



Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

Cours : Logique Formelle

Chapitre 3: La Logique des Prédicats du Premier Ordre

Enseignante: Dr. Aljia BOUZIDI

aljia.bouzidi95@gmail.com

1^{ère} Licence en Sciences d'Informatique

Année Universitaire :2024-2025

Objectifs

- Comprendre la logique des prédicats
- Savoir différencier entre le calcul propositionnel et le calcul des prédicats
- Connaitre les quantificateurs logiques
- Savoir les formule normales les plus usuelles
- Savoir normaliser des formules bien formées

Contenu du chapitre 3

1. **Partie 1:** Introduction à La Logique des Prédicats
2. **Partie 2:** Formalisation du Langage Naturel
3. **Partie 3:** Syntaxe du Calcul des Prédicats Formalisation du Langage Naturel
4. **Partie 4:** Sémantique du Calcul des Prédicats
5. **Partie 5:** Normalisation Des Formules



Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques
de Monastir

Partie 1: Introduction à La Logique des Prédicats

Contenu de la Partie 1

1. Limites de la Logique Propositionnelle
2. Prédicat
3. La Logique des Prédicats
4. Poids d'un Prédicat

Limites de la Logique Propositionnelle (1/4)

- La logique propositionnelle qui nous a permis de mettre au point une première théorie de raisonnement mais elle ne permet pas de formuler tous les raisonnements .
- Il faut aller alors plus loin que le simple calcul des propositions.
- Le calcul propositionnel **se limite** à **fournir** la structure générale ou **le squelette** des raisonnements déductifs.
- **Cependant, il ne donne aucune information sur les entités ou les objets spécifiques qui sont utilisés dans ces déductions.**

Limites de la Logique Propositionnelle (2/4)

Exemple 1:

- $\{n \text{ est un entier naturel pair}\}$ n'est pas une proposition
- par contre $\{5 \text{ est un entier naturel pair}\}$ est une proposition fausse.
- ➔ À Chaque fois qu'on remplace n par un entier particulier on obtient une proposition
- $\{n \text{ est un entier naturel pair}\}$ est un prédicat.

Limites de la Logique Propositionnelle (3/4)

○ Exemple 2:

Tous les hommes sont mortels
Socrate est un homme
Donc, Socrate est mortel

- Nous avons déjà traduit des énoncés en logique des propositions. Supposons la traduction suivante :
 - Tout homme est mortel est traduit par la proposition **a**.
 - Socrate est un homme est traduit par la proposition **b**.
 - Donc, Socrate est mortel est traduit par la proposition **c**.
- Le problème s'écrit alors, en logique des propositions, **$a \wedge b \rightarrow c$** .
- Cette traduction est correcte. Mais elle est de piètre qualité.

Limites de la Logique Propositionnelle (4/4)

Exemple2 (suite)

- Le problème précédent peut être traduit de manière adéquate en logique des prédicats :
 - **Hypothèse 1** : Quelque soit x appartenant au domaine D , si x est un homme, alors x est mortel ($\forall x (H(x) \rightarrow M(x))$) ;
 - **Hypothèse 2** : Socrate à la propriété d'être un homme ($H(\text{Socrate})$) ;
 - **Conclusion** : Socrate à la propriété d'être mortel ($M(\text{Socrate})$).
- Dans cet exemple, nous avons utilisé
 - deux prédicats (**H et M**),
 - une constante (Socrate),
 - une variable (x)
 - et le quantificateur universel ($\forall$).
- Comme nous le verrons plus tard, ce raisonnement, ainsi formalisé en logique des prédicats, sera valide.

Prédicat (1/3) : Définition

- C'est une **formule logique** qui **dépend d'une variable libre**.
- un prédicat c'est une affirmation **qui porte sur des symboles représentant des éléments variables d'un ensemble fixe**.
 - Puisqu'un prédicat dépend d'une variable x , nous les noterons souvent **$P(x)$** ;
 - C'est une application qui associe une proposition $P(x)$ à chaque élément d'un ensemble **E** , cette ensemble s'appelle l'**univers** du prédicat
 - Dans le cas de l'exemple1 **$E = n$**

Prédicat (2/3)

Exemples:

- L'énoncé suivant: $P(n) = \ll n \text{ est un multiple de } 2 \gg$ est un prédicat car il devient une assertion quand on donne une valeur à n .
 - $P(10) = \ll 10 \text{ est un multiple de } 2 \gg$ est une assertion vraie
 - $P(11) = \ll 11 \text{ est un multiple de } 2 \gg$ est une assertion fausse
- L'énoncé suivant : $P(x, A) = \ll x \in A \gg$ est un prédicat à **deux variables**.
 - $P(1, \mathbb{N})$ est une assertion vraie
 - $P(\sqrt{2}, \mathbb{Q})$ est une assertion fausse

Remarque: Une assertion peut s'interpréter comme un prédicat sans variable, c'est-à-dire comme un prédicat toujours vrai ou toujours faux

La Logique des Prédicats: Objectifs

- La logique des prédicats a pour but **de généraliser la logique des propositions**. On peut considérer un **prédicat** comme un **énoncé général** où **apparaissent des variables**.

- **Par exemple:**

(1) « X est la sœur de Y »

(2) « si X est le père de Y et Y le père de Z alors X est le grand père de Z »

Si l'on remplace toutes les variables d'un prédicat par des valeurs définies on obtient une proposition à la quelle on pourra associer une interprétation (vrais, faux),

Par exemple :

X= Rim et Y = Ali

dans (1) donne « Rim est la sœur de Ali »

Un prédicat représente donc
potentiellement une classe de
propositions.

Dans la logique du prédicat,
on s'intéresse aux
quantificateurs

Poids d'un Prédicat (1/3)

- Le **nombre des variables** d'un prédicat s'appelle **poids du prédicat**.
 - **Exemple** : $p(a, b) = \{ \text{le couple d'entiers naturels } (a, b) \text{ tel que } a+b=10 \}$
 - si l'univers du prédicat est N^2 alors **son poids** est égal à 2
 - si l'univers du prédicat est N alors son poids est égal à 1
- Dans un prédicat de poids **n** , si l'on affecte une valeur à l'une des variables, on obtient un prédicat de poids **$n-1$** .
- Par conséquent, un **prédicat** de **poids 0** est une **proposition**.
- Les **prédicats** qui portent sur le **même univers** peuvent être **combinés** entre eux à l'aide des connecteurs logiques ($\neg, \vee, \wedge, \rightarrow$ et $\leftrightarrow$) pour former de nouveau prédicat.

Poids d'un Prédicat (2/3)

- Le prédicat $\neg p(x)$ associe à x la **négation du prédicat $p(x)$**
- Le prédicat $p \wedge q(x)$ associe à x la **conjonction des prédicats $p(x)$ et $q(x)$**
on notera aussi $(p \wedge q)(x)$
- Le prédicat $p \vee q(x)$ associe à x la **disjonction des prédicats $p(x)$ et $q(x)$**
on notera aussi $(p \vee q)(x)$

• **Exemple** : même univers N

$p(n) = \{\text{l'entier naturel } n \text{ est pair}\}$; $q(m) = \{\text{l'entier naturel } m \text{ est divisible par } 5\}$

- $\neg p(n) = \{\text{l'entier naturel } n \text{ est impair}\}$
- $p \wedge q(n) = \{\text{l'entier naturel } n \text{ est pair, et il est divisible par } 5\}$ (poids 1)
- $p \vee q(n) = \{\text{l'entier naturel } n \text{ est pair, ou il est divisible par } 5\}$ (poids 1)

Attention : si l'univers est N^2 (poids 2), il ne faut pas confondre $p \wedge q(n)$ avec $S(n, m) = \{\text{l'entier naturel } n \text{ est pair et l'entier naturel } m \text{ est divisible par } 5\}$



Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques
de Monastir

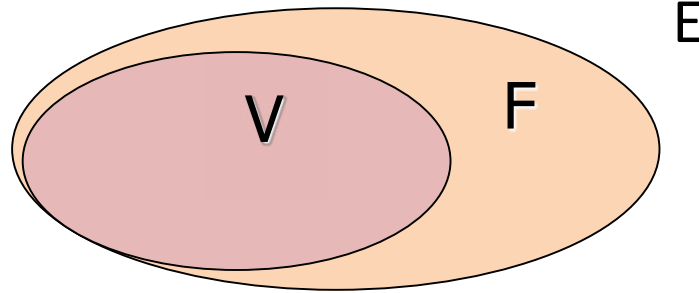
Partie 3: Formalisation du Langage Naturel

Contenu de la Partie 2

1. Introduction
2. Quantificateurs Logiques

Introduction

- Soit P un prédicat de poids 1 sur l'univers E . Comme ce prédicat associe une proposition $P(x)$ à tout élément x de E , on peut trier les éléments de E en deux sous-ensembles, ceux pour lesquels $P(x)$ est vraie et ceux pour qui elle est fausse.



- Donc soit l'application $v : E \longrightarrow \{V, F\}$
 - $x \longmapsto P(x)$
- Ce tri revient à regrouper les éléments de E pour qui $v(x) = V$ et ceux pour qui $v(x) = F$

Exemple :

- Soit le prédicat $P(n) = \{ \text{l'entier naturel } n \text{ est pair} \}$
 - $\forall n P(n)$ est une proposition fausse car on lit : « tout entier naturel est pair »
 - $\exists n P(n)$ est une proposition vraie car on lit : « il existe un entier naturel pair »

Quantificateurs Logiques (1/7)

○ Selon Aristote:

- les jugements attributifs peuvent varier en quantité:
- **Exemple:**
 - tous les hommes sont mortels (= **jugement universel**)
 - certains hommes sont chauves (= **quantité différente**)

Les jugements varient par la quantité.

- Les différents connecteurs vus dans le chapitre précédant ne peuvent pas représenter la **quantification**.

C'est pour cette raison que deux nouveaux symboles sont introduits dans la logique des Prédicats: **ce sont des quantificateurs logiques**.



Quantificateurs Logiques (2/7)

- L'affirmation « l'ensemble des x pour lesquels $P(x)$ est vraie est E tout entier » est une proposition ; on la note $\forall x P(x)$



on lit : quelque soit x la proposition $P(x)$ est vrai

$\forall$: quantificateur universel

- L'affirmation « l'ensemble des x pour lesquels $P(x)$ est vraie n'est pas vide » est une proposition ; on la note $\exists x P(x)$



on lit : il existe x tel que $P(x)$ est vraie

$\exists$: quantificateur existentiel

Quantificateurs Logiques (3/7) :

Le quantificateur existentiel

- Un quantificateur **existantiel** ou **particulier** signifie : « **il existe** » ou plus précisément : « **il existe au moins un** » et est noté $\exists$.
- On peut écrire : $\exists xP(x)$
- Et on doit comprendre :
 - « il existe **au moins un** x tel que $P(x)$ soit « vrai » (ou faux). revient à considérer que $P(a_1) \vee \dots \vee P(a_n)$ est vrai (ou faux), si $\{a_1, \dots, a_n\}$ est le domaine de x
- On peut écrire aussi : $\exists !xP(x)$
- Et on doit comprendre :
 - « il existe **un et un seul** x tel que $P(x)$ soit « vrai » ou « faux ».
- **Exemples:**
 - « **il existe** un élève de classe qui est une fille »
 - « **il existe** un élève de la classe qui n'est pas une fille »
 - Le prédicat quantifié : « $\exists x \in \mathbb{R} x^2 = 4$ » est vraie
 - Le prédicat quantifié : « $\exists !x \in \mathbb{R} \ln(x) = 1 = 4$ » est vraie



Quantificateurs Logiques (4/7) :

Le quantificateur universel

- Un quantificateur **universel** signifie : «**quelque soit**» et est noté $\forall$.
- On écrit : $\forall x P(x)$
- Et on doit comprendre :
 - « quelque soit x , $P(x)$ soit « vrai » (ou faux). revient à considérer que $P(a_1) \wedge \dots \wedge P(a_n)$ est vrai (ou faux), si $\{a_1, \dots, a_n\}$ est le domaine de x
- **Exemples:**
 - « **tous** les élèves de baccalauréat passent un examen principal »
 - « **aucun** lapin ne porte de lunettes »
 - « $\forall x \in [-3, 1] \ x^2 + 2x - 3 \geq 0$ » est vraie
 - « $\forall x \in \mathbb{N} \ (x-3) \geq 0$ » est fausse

Remarque : si « $\exists x \in P(x)$ » est vrai alors
« $\exists x \in P(x)$ » est vrai



Quantificateurs Logiques (5/7)

Exercice d'application

Soit les prédicats : $H(x) = \{ x \text{ est un homme} \}$

$M(x) = \{ x \text{ est méchant} \}$

Formuler les affirmation suivantes:

- «C'est faux que tout les hommes sont méchants »:

$$\neg(\forall x (H(x) \rightarrow M(x)))$$

- «Seulement les hommes sont méchants » :

$$\forall x (M(x) \rightarrow H(x))$$

- « Il existe un homme méchant » :

$$\exists x (H(x) \wedge M(x))$$

- « Il n'existe pas d'homme méchant » :

$$\neg(\exists x (H(x) \wedge M(x)))$$

Quantificateurs Logiques (6/7)

Remarques

- Soit P un prédicat dont l'univers est $E = \{ e_1, e_2, e_3, \dots, e_n \}$
 - La proposition $\forall x P(x)$ est **vraie quand** les propositions $P(e_1), P(e_2), \dots, P(e_n)$ sont **toutes vraies**.



$\forall x P(x)$ se confond avec la proposition $P(e_1) \wedge P(e_2) \wedge \dots \wedge P(e_n)$

- La proposition $\exists x P(x)$ est **vraie** si l'une **au moins** des propositions $P(e_1), P(e_2), \dots, P(e_n)$ est **vraie**.



$\exists x P(x)$ se confond avec la proposition $P(e_1) \vee P(e_2) \vee \dots \vee P(e_n)$

Quantificateurs Logiques (7/7)

Remarques (suite)

- Soit $P(x,y,z)$ un prédicat de **poids 3**
 - $Q(x,z) = \exists y P(x,y,z)$ est un prédicat de **poids 2**
 - $R(z) = \forall x Q(x,z) = \forall x \exists y P(x,y,z)$ est prédicat de **poids 1**



Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques
de Monastir

Partie 2: Syntaxe du Calcul des Prédicats

Contenu de la Partie 3

1. Alphabet
2. Termes du langage
3. Les formules en Logique des Prédicats
4. Utilisation des Quantificateurs Logiques
5. Variables Libres
6. Variables Liées

Alphabet

- L'**alphabet** du **langage du calcul des prédicats** est composé des symboles suivants :
 1. Ensemble de symboles appelé **séparateur** : «(**», «)**» et «**,**»
 2. Un ensemble de **constantes** : {**V, F**, 2, 6, 23,}
 3. Un ensemble de **variables** : les lettres minuscules et leurs concaténations {**x, y, z, ...**} ;
 4. Un ensemble (dénombrable) de **fonctions** {**f, g, h, ...**} ;
 5. Un ensemble de symboles appelé **prédicat (relation)** comme les variables construites de lettres majuscules et leurs concaténations {**P, Q, ...**} ;

$P(-), Q(-, -, -)$

 - L'Arité est un nombre entier >0 qui représente le poid d'un prédicat.
 - Lorsque l'**Arité est fixé à 0**, le prédicat est aussi appelé **proposition**.
 6. Un ensemble de symboles appelé connecteur logique { **$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$** }
 7. Deux symboles appelés **quantificateurs** :
 - **$\exists$** : quantificateur existentiel (« il existe » : $\exists xP(x)$)
 - **$\forall$** : quantificateur universel (« pour tout ») : $\forall xP(x)$)

Termes du langage (1/2)

- Les **termes** sont **construits à partir** de l'ensemble **des variables** et **des symboles de fonctions** F .
- Tout terme est construit par l'application des lois suivantes:
 - Une **constante** est un terme (qui sera interprétée par un individus fixé)
 - Les **symboles de fonctions** ayant **chacun un poids ≥ 1** sont des termes. (un nombre d'arguments fixé)
 - Une **variable** est un terme (qui varie dans l'ensemble des individus de l'interprétation)
 - Si f est un symbole fonctionnel **d'arité** (de poids) n et si $t_1, t_2, \dots, t_n$ sont n termes, alors $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ est un terme.
- **Exemple :** $x_i, f_1(x_i), g_2(x, f_1(x_i))$ sont des termes

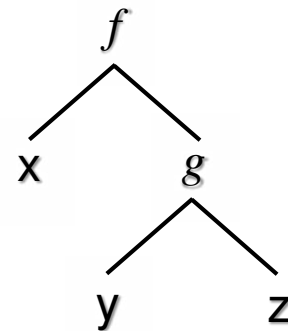
Un terme est dit **clos** s'il ne contient **aucune variable**.

Termes du langage (2/2)

Exemple :

- $f(x, g(y, z))$ est un terme si f et g sont des symboles de fonction de poids 2.

Arbre de décomposition :



- $f(5, 3)$ est un terme clos
- $f(x, g(y_1, y_2))$ est un terme

Les formules en Logique des Prédicats

- Une formule bien formée (ou formule simplement) en **logique des prédicats** se construit **similairement à une formule en logique des propositions**. En fait un prédicat va jouer un rôle analogue à une proposition. On doit **en plus prendre en compte les quantifications** :
 - Une **formule atomique** est une formule
 - A est une formule atomique(ou atome) ssi A s'écrit sous la forme $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ avec
 - ✓ P est un symbole de prédicat de poids n ($P \in P_n$)
 - ✓ $t_1, t_2, \dots, t_n$ sont des termes
 - ✓ Si $n = 0$, une formule atomique est une variable propositionnelle
 - Si A est une formule, alors **$(\neg A)$** est une formule.
 - Si A et B sont deux formules, **$A \vee B, A \wedge B, A \rightarrow B$ et $A \leftrightarrow B$** sont des formules.
 - Si A est une formule et x est une variable, alors **$\forall x. A$ et $\exists x. A$** sont des formules.

Utilisation des Quantificateurs Logiques (1/5):

Revenons au deux quantificateurs (existentiel et universel) développer précédemment. Nous rappelons les définitions de chacun:

- $\exists$: « existe au moins un »
- $\exists!$: « existe un et un seul »
- $\forall$: « quelque soit, ou pour tout »



Utilisation des Quantificateurs Logiques (2/5):

Quantificateurs Imbriqués



○ Notons que l'ordre des quantificateurs est important:

- En effet, « tout le monde aime quelqu'un »



s'écrirait $\forall x. (\exists y. \text{Aime}(x, y))$,

- qui n'a pas exactement le même sens que « il y a quelqu'un qui est aimé par tout le monde »



qui s'écrirait $\exists y . (\forall x . \text{Aime}(x, y))$.

Utilisation des Quantificateurs Logiques (3/5):

Quantificateurs Imbriqués(suite)

○ On a les lois de Morgan entre les quantifications :



$$\neg \forall x.F \equiv \exists x. \neg F$$

$$\neg \exists x.F \equiv \forall x. \neg F$$

$$\forall x.F \equiv \neg \exists x. \neg F$$

$$\exists x.F \equiv \neg \forall x. \neg F$$

Utilisation des Quantificateurs Logiques (4/5):

Quantificateurs Imbriqués (suite)

Illustration:

- soit le prédicat Aime (A, B) : « A aime B »
- « Tout le monde déteste les brocolis » revient au même que « Il n'existe personne qui aime les brocolis »:

$$\forall x. \neg \text{Aime}(x, \text{brocolis}) \equiv \neg \exists x. \text{Aime}(x, \text{brocolis})$$

- « Tout le monde aime les glaces » et « il n'y a personne qui n'aime pas les glaces » sont équivalentes:

$$\forall x. \text{Aime}(x, \text{glaces}) \equiv \neg \exists x. \neg \text{Aime}(x, \text{glaces})$$

Utilisation des Quantificateurs Logiques (5/5):

Remarques

- On traduit généralement certaines expressions en logique du prédicat comme suite:
 - « Tous les A sont B »: $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$
 - « Seuls les A sont B »: $\forall x(B(x) \rightarrow A(x))$
 - « Aucun A n'est B »: $\forall x (A(x) \rightarrow \neg B(x))$
 - « Quelques A sont B » : $\exists x(A(x) \wedge B(x))$

Exercices Applicatifs (1/3)

Exercice 1: Formuler en calcul des prédicats les phrases suivantes:

1. les baleines sont des mammifères.
2. les entiers sont pairs ou impairs
3. Il existe un entier pair

Correction:

1. $\forall x. (\text{Baleine}(x) \rightarrow \text{Mamm}(x))$
2. $\forall x. (\text{Entier}(x) \rightarrow (\text{Pair}(x) \vee \text{Impair}(x)))$
3. $\exists x. (\text{Entier}(x) \wedge \text{Pair}(x))$

Exercices Applicatifs (2/3)

Exercice 2: Exprimer les énoncés suivants en logique du premier ordre

1. « Tous les lions sont féroces. »
2. « Quelques femmes ne boivent pas de café »
3. « Tous les singes sont malicieux »

Correction:

1. $\forall x. (\text{Lion}(x) \rightarrow \text{Féroce}(x))$
2. $\exists x. (\text{Femme}(x) \wedge (\neg \text{Café}(x)))$
3. $\forall x. (\text{Singes}(x) \rightarrow \text{Maliceux}(x))$

Exercices Applicatifs (3/3)

Exercice 3: Exprimer les énoncés suivants en logique du premier ordre

1. « Certains étudiants assistent à tous les cours »
2. Il n'ya pas un homme qui marche
3. « Aucun étudiant n'assiste à un cours intéressant»

Correction:

1. $\exists x. (\text{Etudiant}(x) \wedge (\forall y. \text{cours}(y) \wedge \text{assiste}(x, y)))$
2. $\neg \exists x. (\text{homme}(x) \wedge (\text{marche}(x))) = \forall x. (\text{homme}(x) \rightarrow \neg \text{marche}(x)) = \forall x (\neg \text{homme}(x) \vee \neg \text{marche}(x))$
3. $\forall x. (\text{Etudiant}(x) \rightarrow \neg (\text{assiste}(x, y) \wedge \neg \text{interessant}(y)))$

Dans la seconde formule, on constate que la variable y n'est pas quantifiée: une telle variable est **dite libre**. Une variable quantifiée est dite **liée**.

Variables Libres (1/4)

Soit A une formule. L'ensemble des **variables libres** de A , noté $\text{Var}(A)$, est définie comme suit :

- Si A est un atome, de forme $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ alors :

$$\text{Var}(A) = \text{Var}(P(t_1, t_2, \dots, t_n)) = \text{Var}(t_1) \cup \text{Var}(t_2) \cup \dots \cup \text{Var}(t_n)$$

- Si $A = \neg B$ alors $\text{Var}(A) = \text{Var}(\neg B) = \text{Var}(B)$
- Si $A = B \# C$ avec $\# \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \Leftrightarrow\}$ alors :

$$\text{Var}(A) = \text{Var}(B \# C) = \text{Var}(B) \cup \text{Var}(C)$$

- Si $A = \exists x B$ ou $A = \forall x B$ alors :

$$\text{Var}(A) = \text{Var}(\exists x B) = \text{Var}(\forall x B) = \text{Var}(B) \setminus \{x\}$$

Variables Libres (2/4)

- Chacune des fois où une variable **x apparaît** dans une formule A est **appelée une occurrence de x dans A**.
- Toutes les **occurrences** des variables d'un terme sont **des variables libres** de t.

c.à.d :

1. $\text{Var}(x) = \{x\}$
2. $\text{Var}(c) = \{ \} \text{ (} c : \text{ constante)}$
3. $\text{Var}(f(t_1, t_2, t_3 \dots t_n)) = \text{Var}(t_1) \cup \text{Var}(t_2) \cup \dots \cup \text{Var}(t_n)$

Une formule de A est **dite close** si **$\text{Var}(A) = \emptyset$** (A n'a pas de variable libre)

Variables Libres (3/4)

Exemples:

1. $A: \forall x \exists y P(f(x,y),z)$

$$\begin{aligned}\text{Var}(A) &= \text{Var}(\exists y P(f(x,y),z)) \setminus \{x\} \\ &= \text{Var}(P(f(x,y),z) \setminus \{y\}) \setminus \{x\} \\ &= \text{Var}((\text{Var}(f(x,y)) \cup \text{Var}(z)) \setminus \{y\}) \setminus \{x\} \\ &= ((\{x,y\} \cup \{z\}) \setminus \{y\}) \setminus \{x\} \\ &= (\{x,y,z\} \setminus \{y\}) \setminus \{x\} \\ &= (\{x,z\}) \setminus \{x\} \\ &= \{z\}\end{aligned}$$

Donc A n'est pas close

2. $B: \forall x P(x)$

$$\text{Var}(B) = \text{Var}(\forall x P(x)) = \text{Var}(P(x)) \setminus \{x\} = \{x\} \setminus \{x\} = \emptyset$$

Donc B est close

Variables Libres (4/4)

Exemples (suite):

3. $A: \left(\forall x \left(P(x, y) \rightarrow Q(x) \right) \right) \wedge \left(\forall y \left(\neg P(x, y) \wedge \left(\exists z Q(z) \right) \right) \right)$

○ $\text{Var}(B) = \text{Var}(P(x, y) \rightarrow Q(x)) \setminus \{x\} = \{x, y, x\} \setminus \{x\} = \{y\}$

○ $\text{Var}(C) = \text{Var}\left(\neg P(x, y) \wedge \left(\exists z Q(z)\right)\right) \setminus \{y\}$

$$\text{Var}(C) = \left(\text{Var}(\neg P(x, y)) \cup \text{Var}(Q(z) \setminus \{z\}) \right) \setminus \{y\}$$

$$\text{Var}(C) = (\{x, y\} \cup (\{z\} \setminus \{z\})) \setminus \{y\}$$

$$\text{Var}(C) = \{x, y\} \setminus \{y\} = \{x\}$$

○ $\text{Var}(A) = \text{Var}(B) \cup \text{Var}(C) = \{x, y\}$

Variables Liées (1/4)

Soit A une formule. L'ensemble des **variables liées** de A , noté $BVar(A)$ (B pour **Bound**), est définie comme suit :

- Si A est un atome, $BVar(A) = \emptyset$
- Si $A = \neg B$ alors $BVar(A) = BVar(\neg B) = BVar(B)$
- Si $A = B \# C$ avec $\# \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ alors :

$$BVar(A) = BVar(B \# C) = BVar(B) \cup BVar(C)$$

- Si $A = \exists x B$ ou $A = \forall x B$ alors :

$$BVar(A) = BVar(\exists x B) = BVar(\forall x B) = BVar(B) \cup \{x\}$$

Variables Liées (2/4)

Exemple:

$$A: \left(\forall x \left(P(x, y) \rightarrow Q(x) \right) \right) \wedge \left(\forall y \left(\neg P(x, y) \wedge \left(\exists z Q(z) \right) \right) \right)$$

- $BVar(B) = BVar(P(x, y) \rightarrow Q(x)) \cup \{x\}$
$$= (BVar(P(x, y)) \cup BVar(Q(x))) \cup \{x\}$$
$$= (\emptyset \cup \emptyset) \cup \{x\} = \{x\}$$
- $BVar(C) = BVar(\neg P(x, y) \wedge (\exists z Q(z))) \cup \{y\}$
$$BVar(C) = (BVar(\neg P(x, y)) \cup (BVar(Q(z)) \cup \{z\})) \cup \{y\}$$
$$BVar(C) = (\emptyset \cup (\emptyset \cup \{z\})) \cup \{y\} = \{z, y\}$$
- $BVar(A) = BVar(B) \cup BVar(C) = \{x, y, z\}$

Variables Liées (3/4)

Exercice Applicatif:

○ Donner les variables libres pour chacune des formules suivantes:

1. $\forall x (P(x) \rightarrow \exists y Q(x,y))$

2. $(\exists y Q(x,y)) \rightarrow \forall x P(x)$

3. $\exists x (\neg(\exists y P(x,y)) \rightarrow (\exists z Q(z) \rightarrow R(x)))$

4. $(\exists x (\neg(\exists y P(x,y))) \rightarrow (\exists z Q(z) \rightarrow R(x)))$

5. $((\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(y)) \rightarrow \exists z R(z)) \rightarrow \exists u S(u)$

Variables Liées (4/4)

Exercice Applicatif:

○ Donner les variables liées pour chacune des formules suivantes:

1. $\forall x (P(x) \rightarrow \exists y Q(x,y))$

2. $(\exists y Q(x,y)) \rightarrow \forall x P(x)$

3. $\exists x (\neg(\exists y P(x,y)) \rightarrow (\exists z Q(z) \rightarrow R(x)))$

4. $(\exists x (\neg(\exists y P(x,y))) \rightarrow (\exists z Q(z) \rightarrow R(x)))$

5. $((\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(y)) \rightarrow \exists z R(z)) \rightarrow \exists u S(u)$

Fin

aljia.bouzidi95@gmail.com